

COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE

EPREUVE DE MATHEMATIQUES: (4 H)

EXERCICE 1 : (4 points)

1. On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

On note p_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i .

Les p_i vérifient : $p_1 = p_2$; $p_3 = p_4 = 2 p_1$; $p_5 = p_6 = 3 p_1$.

a) Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$. **0,75 pt**

b) Calculer la probabilité de l'événement A : "obtenir 3 ou 6". **0,75 pt**

2. Un jeu d'adresse consiste à lancer le dé décrit ci-dessus puis à lancer une fléchette sur une cible fixe.

- Si le joueur obtient 3 ou 6, il se place à 5m de la cible et lance la fléchette sur la cible ;

à 5 m la probabilité d'atteindre la cible est alors $\frac{3}{5}$.

- Si l'événement A n'est pas réalisé, il se place à 7m de la cible et lance la fléchette ; à 7m, la cible est atteinte avec une probabilité égale à $\frac{2}{5}$. On note C l'événement : "la cible est atteinte".

a) Déterminer $p(C/A)$ et $p(\bar{C}/\bar{A})$. En déduire $P(C)$. **0,5 pt + 0,5 pt + 0,5 pt**

b) Déterminer $p(A/C)$. **0,5 pt**

3. Le joueur dispose maintenant de 10 fléchettes qu'il doit lancer une à une, de façon indépendante, dans les mêmes conditions que précédemment définies.

Calculer la probabilité pour qu'il atteigne la cible exactement 7 fois. **0,5 pt**

EXERCICE 2 : (4 points)

Soit (P) un plan, A un point fixé de (P) , (D) est une droite de (P) passant par A ; B est un point hors de (P) .

Faire un schéma ; B se projette orthogonalement en H sur (P) et en M sur (D) . **0,5 pt**

On rappelle la propriété suivante : Deux plans sont perpendiculaires si et seulement si, l'un d'eux contient une droite perpendiculaire à l'autre.

1.a.) Montrer que la droite (AM) et le plan (BHM) sont perpendiculaires. **1 pt**

b.) Déduisez en que (BHM) et (BMA) sont perpendiculaires. **0,5 pt**

2) Le plan orthogonal à la (AB) mené par H coupe (AB) en I et (BM) en N .

COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE

EPREUVE DE MATHEMATIQUES: (4 H)

- a.) Justifier que (HN) est orthogonale à (AM) et à (AB). **0,5 pt**
 b.) En déduire que (HN) est perpendiculaire à (BM) et que le point N est le projeté orthogonal du point H sur le plan (ABM). **0,5 + 0,25 pt**
 3) Quel est l'ensemble des points N lors que (D) tourne autour de A en restant dans (P) ?
0,75pt

EXERCICE 3 , (4 points)

Soit $t \in]0; \pi[$.

- 1.) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $\sin^2 t z^2 - 4 \sin 2t z + 16 \cos^2 t + 9 = 0$.

On notera z_1 la solution dont la partie imaginaire est positive. **0, 5 pt**

- 2.) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on note (Γ) l'ensemble des points M d'affixe z_1 lors que t varie dans $]0; \pi[$.

- a.) Montrer que (Γ) est une partie de l'hyperbole (H) d'équation : $16y^2 - 9x^2 = 144$.

0,5 pt

- b.) Déterminer les sommets, les foyers, les directrices, les asymptotes et l'excentricité e de (H). **1, 5 pt**

- 3.) a.) Montrer que lorsque t varie, l'abscisse du point M prend une fois et une seule fois la valeur 4. Quelle est alors l'ordonnée de M ? **0, 75 pt**

- b.) Construire (H), (Γ) et la tangente à (Γ) en M. **0, 75 pt**

PROBLEME. (08 pts)

L'objet du problème est d'étudier la fonction F définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$\begin{cases} F(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt ; \text{ si } x > 0 \\ F(0) = \ln 2. \end{cases}$$

1. a.) Montrer que la fonction φ définie sur $[0, +\infty[$ par : $\begin{cases} \varphi(x) = \frac{e^{-x} - 1}{x} ; \text{ si } x > 0 \\ \varphi(0) = -1 \end{cases}$ est

continue sur $[0, +\infty[$. **0, 5 pt**

- b.) Etudier le signe de la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par : $g(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$, et en déduire les variations de φ . **1 pt**

- c.) Montrer que pour tout $x > 0$, $x\varphi(x) \leq F(x) - \ln 2 \leq x\varphi(2x)$.

COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE

EPREUVE DE MATHEMATIQUES: (4 H)

En déduire que F est continue en 0. **1 pt**

2. a.) Montrer que la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \int_1^x \frac{e^{-t}}{t} dt$ est dérivable et

calculer sa dérivée. **1 pt**

b.) Pour tout nombre réel $t > 0$, exprimer F(t) à l'aide de la fonction h, démontrer alors que F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer sa dérivée sur $]0; +\infty[$. **1 pt**

c.) Etudier la dérivabilité de F au point 0. Vérifier que, pour tout réel, $t > 0$ on a $t e^{-t} < 1$.

En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$. **1 pt**

d.) Dresser le tableau de variations de F. Tracer la courbe représentative de F dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm). **1 pt**

3.a) Montrer que la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x} ; si \ x > 0 \\ f(0) = -1 \end{cases}$$

est continue sur $[0; +\infty[$. **1 pt**

b.) Pour tout $n \in \mathbb{N}$; on pose $I_n = \int_0^n f(t) dt$.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$. **0,5 pt**

FIN DU SUJETⁱ

DU COURAGE

ⁱ CELLULE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES DU LYCEE
Professeurs : Mr M. FAYE et Mr M. DIALLO